

AIGC检测 · 简洁报告单

NO:CNKIAIGC2026SG_202605131269913

检测时间: 2026-05-19 22:46:50

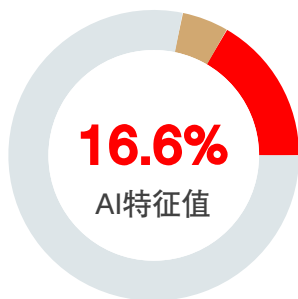
篇名: 年产1000吨蓝莓酸奶车间设计

作者: 王华杰

单位:

文件名: 毕业论文.docx

全文检测结果 知网AIGC检测 <https://cx.cnki.net>



AI特征值: 16.6%
AI特征字符数: 2699
总字符数: 16277

- AI特征显著 (计入AI特征字符数)
- AI特征疑似 (未计入AI特征字符数)
- 未标识部分

AIGC片段分布图

前部20%

AI特征值: 0.0%
AI特征字符数: 0

中部60%

AI特征值: 25.6%
AI特征字符数: 2498

后部20%

AI特征值: 6.2%
AI特征字符数: 201



分段检测结果

序号	AI特征值	AI特征字符数 / 章节(部分)字符数	章节(部分)名称
1	0.0%	0 / 2163	中英文摘要等
2	0.0%	0 / 1598	1 设计背景
3	32.1%	2344 / 7311	2 工艺设计
4	16.5%	355 / 2152	3 非工艺设计

5	0.0%	0 / 940	4 环境保护
6	0.0%	0 / 1487	5 车间成本核算
7	0.0%	0 / 626	6 结论

1. 中英文摘要等

AI特征值：0.0%AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 2163

片段指标列表

序号	片段名称	字符数
----	------	-----

片段详情

2. 1 设计背景

AI特征值：0.0%AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 1598

片段指标列表

序号	片段名称	字符数
----	------	-----

片段详情

3. 2 工艺设计

AI特征值：32.1%AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：2344 / 7311

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
1	片段1	1543		21.1%
2	片段2	801		11.0%
3	片段3	496		6.8%

片段详情

2 工艺设计

2.1 产品方案

本设计的目标产品定位于搅拌型蓝莓酸奶，主要以优质生鲜乳与特色蓝莓果料为原辅料复合而成。在市场终端与消费场景的考量下，产品最终采用250g/瓶的瓶装规格，并以12瓶/箱的标准件进行集成，旨在切入即饮零售与家庭日常消费市场。

在车间生产能力的规划上，项目确立了年产1000吨的建设规模。结合中小型乳品加工车间的运营特征，设计将全年生产周期定为300天，实行单班制生产管理（8小时/班），经核算其实际班产量约为3.5吨。这一产能规模的设定，能够在有效控制前期设备投资与厂房建设成本的前提下，确保后期车间拥有较高的产能利用率与抗风险能力。

实现蓝莓酸奶周年化连续生产的技术难点，在于克服蓝莓果实固有的熟期集中与生物学特性所导致的季节性断档。蓝莓鲜果的自然成熟期集中于4至8月，且组织柔嫩、不耐储运，无法直接作为全年连续生产的即时原料。

为此，本设计方案建立了以冷冻蓝莓果料为主体、跨产区及进出口渠道互补的原料平准供应体系。在鲜果产季集中完成集采，并经标准化清洗、光电分选与个体速冻（IQF）技术处理，置于-18℃冷库中深冻贮藏。此方法能将原料货架期延长至6个月以上，锁固风味的同时满足非产季的基料消耗。

在产季调度方面，设计利用我国贵州、云南、四川及辽宁等主产区的地理纬度与生态类型差异，错峰衔接各产区蓝莓的上市档期。此外，针对中高端产品线的配方需求，本方案在生产调度中引入智利、秘鲁等南半球国家的进口冻果作为反季节补充。这种多源异地的原料配置模式，有效消解了单一产地减产或价格剧变给工厂带来的运营风险，从工程实务层面保障了车间年运行300天生产线的连续性。

本车间在进厂址选择时，核心考量在于收缩原辅料的供应半径并契合冷链配送网络。设计最终将厂址锁定在贵州省（黔东南或安顺地区）的省级食品工业园区内。这一决策的首要优势在于能够直接依托当地作为国内最大蓝莓种植核心区的产业规模。利用贵州蓝莓栽培面积与产量的集聚效应，原料乳及新鲜蓝莓可在采摘后迅速就近进行速冻或冷藏储存，从而将田间加工车间的运输周期控制在最低限度。

此外，该类省级食品园区在硬件配套上具备明显的规模经济性。车间可直接接入园区现成的污水处理系统、集中供热管网以及区域冷链物流中，避免了中小型加工项目在公用工程上的重复建设，利于压低前期的固定资产投资与后期运行能耗。在市场辐射方面，借助贵阳等西部大通道的交通枢纽地位，成品的冷链物流可沿干线网络快速输送至西南、华南及华中等目标消费市场。

本间设计在进行平面布局时，首要任务是严格执行《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》

(GB14881) 等行业硬性指标。各产环节的设备摆放必须紧密衔接，确保蓝莓酸奶从原料乳验收、物料调配、杀菌、发酵到最终灌装的整个流程，呈单向直线流转或顺时针推进，绝不允许出现物料倒流或管线交叉污染。

在此基础上，设计将清洁区（如灌装间）、准清洁区（如发酵和前处理间）与一般作业区进行了绝对的物理隔离。人流与物流也各其道，从源头上杜绝了生熟交叉与环境污染。

最后，本着经济的原则，布局最大程度地压缩了非生产性的辅助面积，提高了厂房空间利率，不仅能有效降低前期的建设投资，也为后期的管路维护和日常卫生清理预留了足够的腾挪空间。

2.2 产品质量要求

产品质量要求包括GB 12693-2023《乳制品良好生产规范》以及GB19302-2025《食品安全国家标准发酵乳》。

相关要求如下表所示。

表1 感官要求

指标要求

色泽具有发酵乳或与添加成分相符的色泽

滋味、气味具有发酵乳或与添加成分相符的滋味和气味

组织状态组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳可具有添加成分特有的组织状态

表4 乳酸菌数

项目指标（CFU/g或CFU/mL）

乳酸菌数 $\geq 1.0 \times 10^6$

2.3 工艺流程

2.3.1 蓝莓酸奶生产工艺流程图

图1 蓝莓酸奶生产工艺流程图

2.3.2 蓝莓酸奶生产操作要点

- （1）蓝莓汁制备：将去梗、清洗的蓝莓榨汁并添加适量白砂糖调配，于90~95℃杀菌5~10分钟，冷却至室温备用[16]。
- （2）原料乳验收：选用符合GB19302要求的生鲜牛乳，经感官、理化及微生物检验合格后备用。生产前将鲜乳标准化至脂肪含量 $\geq 2.5\%$ 、蛋白质含量 $\geq 2.3\%$ [17]。
- （3）杀菌与冷却：将标准化后的鲜乳于90~95℃杀菌5~10分钟，充分杀灭致病菌和杂菌，同时促进乳清蛋白适度变性以改善酸奶质构。杀菌后迅速冷却至42~43℃[18-19]。
- （4）接种：将3%的直投式发酵剂接入冷却后的鲜乳中，搅拌均匀[20]。
- （5）发酵：将接种后的料液置于42~43℃恒温条件下发酵约6小时，终点酸度控制在70~75° T或

pH值4.5~4.6，发酵至凝乳均匀、无乳清析出为止[21]。

- (6) 冷却：发酵结束后立即破乳搅拌，在快速冷却至15~20℃后，终止发酵进程。
- (7) 搅拌均匀：将预先制备好并已冷却的蓝莓汁按配方比例加入冷却后的酸奶基料中，搅拌均匀，使蓝莓汁与酸奶充分混合，产品呈均匀一致的蓝紫色。
- (8) 灌装封口：搅拌均匀后立即进行灌装，采用瓶装形式，迅速封口，避免二次污染。
- (9) 冷藏后熟：灌装后将产品送入2~6℃冷库后熟12~24小时，促进风味物质形成和凝胶结构稳定。
- (10) 成品检验入库：后熟完成后，对产品进行感官、理化及微生物指标检验，合格后入库储存。

2.4 物料衡算

2.4.1 原辅料衡算

本车间全年计划生产300天，每日1班，每班8h，班产3.5t。
其中需求量=班产量/（1-损耗率），其工艺损耗率与班产量表如下表所示。

在末端质检、包装与物流出厂板块，灌装成品经流水线送往质检区，执行理化酸黏度、感官和微生物活菌数的批次抽检。合格品在相邻的包装区内快速通过自动套标和热收缩机进行集成装箱。为了最大程度缩短发酵乳在常温下的暴露周期，装箱成品经码垛后立即切入成品冷藏区。该区冷库锁死2~6℃运行环境并配置温湿度自动记录仪，出库口外接冷链物流装卸站台，无缝对接下游消费市场。

2.8 车间劳动定员

车间的劳动定员需参考生产规模和工艺的复杂程度进行合理配置，确保各环节人员充足且高效协作，同时注重员工技能培训，提升整体操作水平，保障生产流程的顺畅与稳定。具体车间操作工岗位及人员配置如下表所示。

表12 车间劳动定员配置表

岗位职责任务人数（位）	
原料接收原料乳验收、蓝莓验收、稳定剂等辅料接收	3
蓝莓预处理蓝莓解冻（或鲜果分选）、清洗、榨汁/打浆	2
配料乳标准化、糖与稳定剂溶解、混合调配	2
均值与杀菌操作高压均质机、板式杀菌机，监控温度压力	2
发酵接种、发酵罐监控（温度、时间）、破乳冷却	2
灌装操作全自动灌装机、巡检灌装区洁净度	2
封口/套标操控封口机、套标机、热收缩包装机	1

4.3 非工艺设计

AI特征值：16.5%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：355 / 2152

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
4	片段1	355		16.5%

片段详情

NO.4

片段1

字符数：355

AI特征：显著

16.5%

3.3 原料仓库及产品仓库

3.3.1 原料仓库

原料仓库面积根据年产1000吨蓝莓酸奶的生产规模合理规划，预留叉车及设备操作通道，确保原料输送顺畅。仓库内设独立分区：原料乳冷藏区（2~6℃）、蓝莓保鲜区（0~4℃或-18℃冷冻）、辅料区（常温干燥）。配备恒温冷库、温湿度监控系统及自动报警装置，湿度控制根据物料要求调整（如冷藏区85%~90%）。安装良好通风及除湿设备，防止结露毒变。

3.3.2 产品仓库

产品仓库根据蓝莓酸奶的储存要求合理分区，设置成品冷藏区（2~6℃）、包装材料区及发货区，各区域标识清晰，通道畅通。仓库配备恒温制冷机组及温湿度自动监控系统，温度控制在2~6℃，湿度≤75%，有效保障酸奶中乳酸菌活性及产品稳定性。包装材料区保持通风干燥，配置除湿设备，防止纸箱、标签受潮霉变。

5.4 环境保护

AI特征值：0.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 940

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
5	片段1	343		36.5%

片段详情

蓝莓酸奶生产产生的废渣主要包括蓝莓果渣、不合格产品及污泥等。蓝莓果渣富含膳食纤维和花青素，可提取果胶、多酚或加工成饲料添加剂，实现高值化利用。无法利用的废渣进行无害化处理，如堆肥发酵制备有机肥或厌氧消化产沼。污泥经脱水后与废渣一并处置，避免二次污染。所有废渣分类收集、暂存于专用容器，定期清运，符合环保要求。

4.2 噪声的控制

车间噪声主要来自均质机、灌装机、制冷机组及空压机等设备。高噪声设备集中布置在车间中心区域，利用墙体、隔音板及吸声材料阻隔传播。设备基础安装减振垫、软连接，降低结构噪声。车间门窗采用密封隔音结构，减少噪声外泄。定期使用噪声检测仪监测，确保昼间噪声≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，符合GB12348-2008标准。操作人员佩戴耳塞，保障职业健康。

6.5 车间成本核算

AI特征值：0.0% AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 1487

片段指标列表

序号	片段名称	字符数
----	------	-----

片段详情

7.6 结论

AI特征值：0.0% AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 626

片段指标列表

序号	片段名称	字符数
----	------	-----

片段详情

说明:

- 1、支持中、英文内容检测；
- 2、AI特征值=AI特征字符数/总字符数；
- 3、红色代表AI特征显著部分，计入AI特征字符数；
- 4、棕色代表AI特征疑似部分，未计入AI特征字符数；

5、检测结果仅供参考，最终判定是否存在学术不端行为时，需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。



cx.cnki.net

<https://cx.cnki.net>
知网个人AIGC检测服务

<https://cx.cnki.net>
知网个人AIGC检测服务